Tugas Database

Nama : Yoseph Kapetan Lamury
NIM : 2502020722
Kelas : 1

Rangkuman Pemrosesan Data Pada Aplikasi E-Commerce

1. Perbandingan Spreadsheet biasa dengan DBMS Relational

Dalam sebuah aplikasi e-commerce/toko online, data merupakan bagian penting yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Data dapat diolah menggunakan Spreadsheet biasa, seperti Microsoft Excel atau Google Sheets, maupun menggunakan DBMS (Database Management System) relational. Spreadsheet merupakan aplikasi yang menggunakan tabel untuk menyimpan dan mengolah data. Spreadsheet cukup mudah digunakan karena pengguna dapat memasukkan, mengubah, menghitung, dan memvisualkan data secara langsung. Misalnya, sebuah toko online dapat menggunakan Spreadsheet untuk mencatat nama produk, harga, jumlah stok, dan jumlah penjualan. Spreadsheet cocok digunakan apabila jumlah data masih sedikit dan kebutuhannya belum terlalu kompleks.

Namun, jika sebuah toko online sudah memiliki banyak pelanggan dan transaksi, penggunaan Spreadsheet dapat menjadi kurang efektif. Data bisa menjadi berulang, terjadi kesalahan dalam memasukkan data, dan sulit memastikan agar data tetap konsisten. Selain itu, jika banyak orang mengakses dan mengubah data secara bersamaan, pengelolaannya juga menjadi lebih sulit.

DBMS Relational lebih sesuai untuk aplikasi e-commerce karena mampu mengelola data dalam jumlah besar dan transaksi yang banyak. Data juga dapat dibuat lebih terstruktur sehingga mengurangi pengulangan data. Selain itu, DBMS memiliki pengaturan akses dan keamanan data sehingga lebih sesuai untuk aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna.

DBMS Relational merupakan sistem yang digunakan untuk aplikasi e-commerce karena mampu mengelola data dalam jumlah besar dan transaksi yang banyak. DBMS Relational juga merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola database dengan data yang disimpan dalam beberapa tabel yang saling berhubungan. Contohnya, dalam aplikasi e-commerce terdapat tabel pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Setiap tabel memiliki data tertentu dan dapat dihubungkan dengan tabel lainnya.

Jadi, Spreadsheet lebih cocok untuk pengolahan data sederhana dan jumlah data yang relatif kecil. Sedangkan, DBMS Relational lebih cocok untuk aplikasi e-commerce yang memiliki data besar, banyak pengguna, dan banyak transaksi yang saling berhubungan.

2. Lima Jenis Data Utama pada Toko Online atau Platform Pariwisata Digital

A. Data Pelanggan atau Pengguna
Data pelanggan berisi informasi mengenai pengguna, seperti nama, nomor telepon, alamat, dan informasi akun. Data ini digunakan untuk mengenali pelanggan, melakukan komunikasi, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan.

B. Data Produk atau Layanan
Data ini berisi informasi mengenai produk layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Pada toko online dapat berupa nama produk, harga, deskripsi, kategori, dan jumlah stok. Sedangkan pada platform pariwisata dapat berupa tabel data, hotel, tiket, paket wisata, atau aktivitas wisata.

C. Data transaksi atau Pesanan
Data transaksi berisi informasi mengenai pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, seperti nomor pesanan, produk atau layanan yang dipilih, jumlah, harga, tanggal pemesanan, dan status pesanan. Data ini digunakan untuk mencatat dan mengelola setiap transaksi yang terjadi.

Dipindai dengan CamScanner

D. Data Pembayaran

Data pembayaran berisi informasi mengenai pesanan yang dilakukan, proses pembayaran, seperti metode pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Data ini membantu bisnis mengetahui apakah suatu pesanan sudah dibayar, belum dibayar, atau masih dalam proses.

E. Data Pengiriman atau Pemenuhan layanan

Pada toko online, data ini dapat berupa alamat pengiriman, jasa pengiriman, nomor resi, dan status pembayaran/pengiriman. Sementara itu, pada platform pariwisata digital dapat berupa jadwal perjalanan, data check-in hotel, atau status penggunaan layanan yang sudah dipesan. Data ini digunakan untuk memastikan produk atau layanan dapat diterima oleh pelanggan sesuai dengan pesanannya.

Dari perbandingan tersebut, Spreadsheet dan DBMS relational sama-sama dapat digunakan untuk mengelola data, tetapi memiliki penggunaan yang berbeda. Spreadsheet lebih sederhana dan cocok untuk data yang tidak terlalu banyak, sedangkan DBMS Relational lebih tepat digunakan pada aplikasi e-commerce atau platform pariwisata digital yang memiliki data dalam jumlah besar dan saling berhubungan.

Lima jenis data utama yang diperlukan dalam bisnis digital adalah data pelanggan, data produk atau layanan, data transaksi atau pesanan, data pembayaran, serta data pengiriman atau pemenuhan layanan. Data-data tersebut saling berkaitan dan membantu bisnis menjalankan proses pelayanan kepada pelanggan dari awal pemesanan sampai transaksi selesai.

Dipindai dengan CamScanner